



Fundamentos de Bases de Datos

Facultad de ciencias, UNAM

M.I. Gerardo Avilés Rosas gar@ciencias.unam.mx



Bitácora Práctica 1 Diego Sánchez Ortíz

Sistema operativo y versión: Windows 11 Home Single Language version 25H2

Versión de la instalación: Docker 29.7.2

PostgreSQL 28.6 (por default de docker)

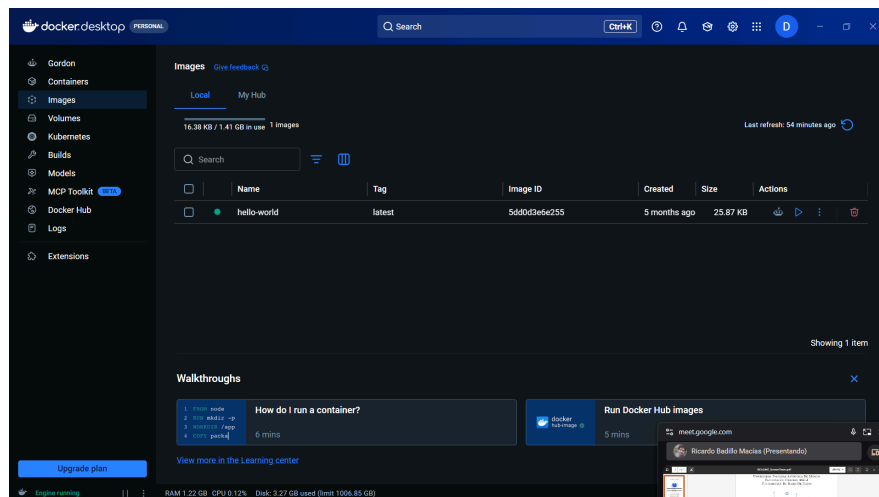
pgAdmin 9.14

Tiempo requerido: 1 hr.

El paso 1 para esta práctica consistía en instalar Docker, el cual ya lo tenía instalado previamente debido a que ya he trabajado con esta herramienta en la materia de Modelado y Programación:

```
PS C:\Users\HP> docker --version
Docker version 29.7.2, build a7dcaa6
PS C:\Users\HP>
```

Debido a que uso Windows, tengo instalada la aplicación de escritorio de Docker como se muestra:



Solo como paso adicional comprobé el correcto funcionamiento de Docker por si requería alguna actualización:

```
PS C:\Users\HP> docker run hello-world

Hello from Docker!
This message shows that your installation appears to be working correctly.

To generate this message, Docker took the following steps:
1. The Docker client contacted the Docker daemon.
2. The Docker daemon pulled the "hello-world" image from the Docker Hub.
   (amd64)
3. The Docker daemon created a new container from that image which runs the
   executable that produces the output you are currently reading.
4. The Docker daemon streamed that output to the Docker client, which sent
   it
   to your terminal.

To try something more ambitious, you can run an Ubuntu container with:
$ docker run -it ubuntu bash

Share images, automate workflows, and more with a free Docker ID:
https://hub.docker.com/

For more examples and ideas, visit:
https://docs.docker.com/get-started/

PS C:\Users\HP> |
```

EL siguiente paso era descargar la imagen de Postgres en Docker para poder utilizar el sistema manejador de bases de datos PostgreSQL:

```
PS C:\Users\HP> docker pull postgres
Using default tag: latest
latest: Pulling from library/postgres
1bb54e8f7727: Download complete
ace4b5b96a91: Download complete
8d6422da287d: Download complete
2fc0e69f8d7d: Download complete
aedab7177504: Download complete
5ee6c6ca7fd9: Download complete
c5694bff1357: Downloading 27.26MB/115.4MB
5fa29c524b4e: Download complete
af2a6480a058: Download complete
a4635eae9b8: Download complete
46e663abc8f5: Download complete
6310eb16bf42: Downloading 15.73MB/29.79MB
6463c6b5c703: Download complete
6ff88415323f: Download complete
041cb76c0e1d: Download complete
|
```

Para crear el contenedor tuve que modificar el comando dado en el pdf eliminando los saltos de línea:

\$ docker run -d --name postgres -e POSTGRES_PASSWORD=*** -p 127.0.0.1:5432:5432 -v postgres_data:/var/lib/postgresql postgres**

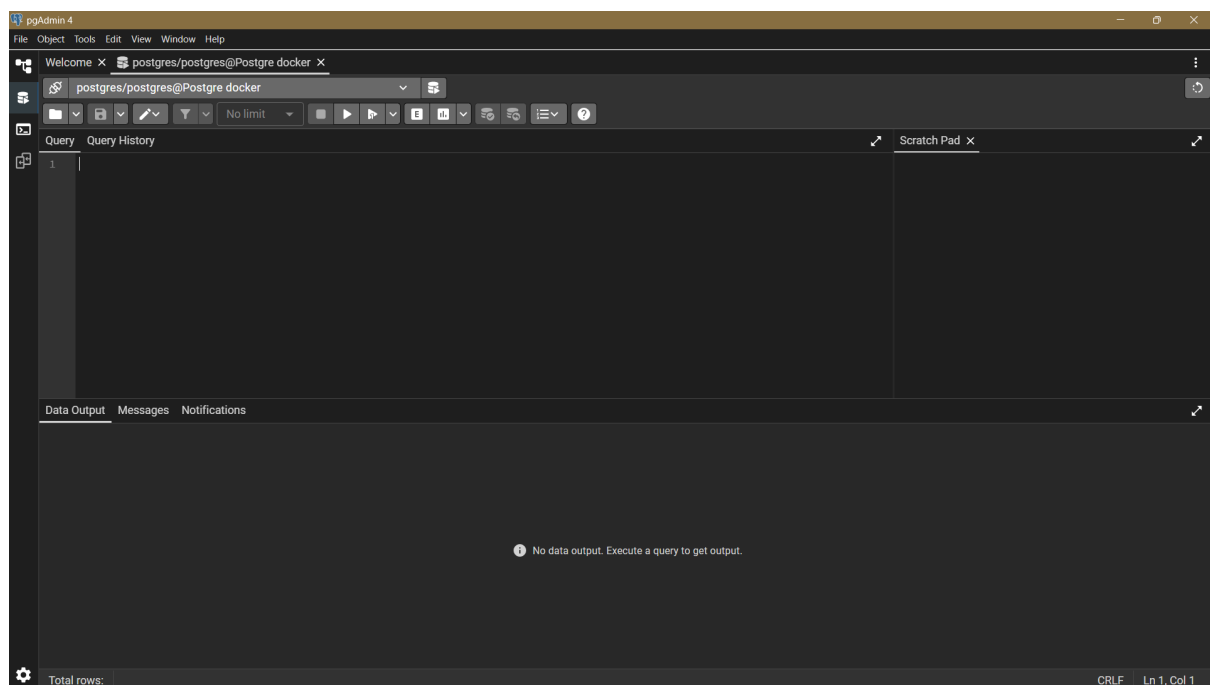
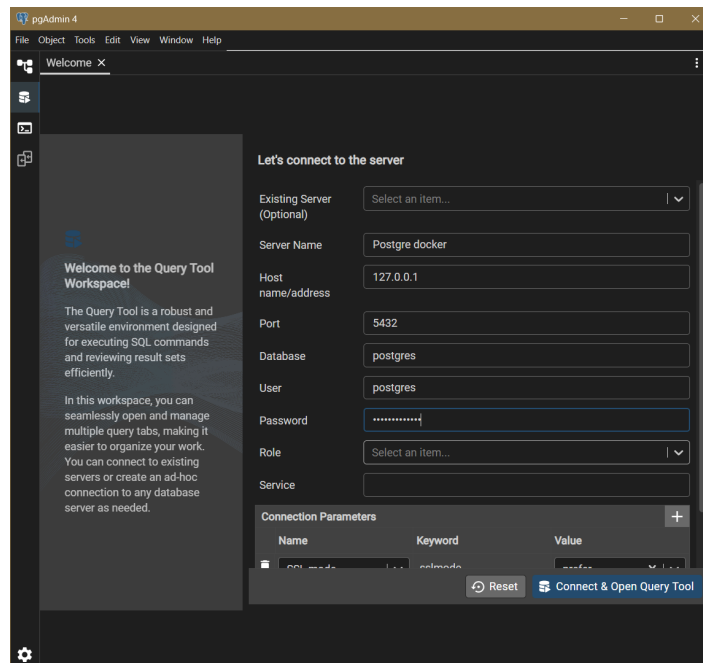
```
PS C:\Users\HP> docker ps -a
CONTAINER ID   IMAGE      PORTS          COMMAND                  CREATED        STATUS
33206f71c27b   postgres   postgres       "docker-entrypoint.s...  3 minutes ago Created
6837dc3ac7c4   hello-world "/hello"       17 minutes ago Exited (0
) 17 minutes ago
fe4b57f35552   hello-world "/hello"       About an hour ago Exited (0
) About an hour ago
priceless_williams
PS C:\Users\HP> docker start 33206f71c27b
Error response from daemon: ports are not available: exposing port TCP 127.0.0.1:54
32 -> 127.0.0.1:0: listen tcp4 127.0.0.1:5432: bind: An attempt was made to access
a socket in a way forbidden by its access permissions.
failed to start containers: 33206f71c27b
PS C:\Users\HP> docker start 33206f71c27b
33206f71c27b
PS C:\Users\HP>
```

Por último, también tuve que modificar el comando para conectarse a PostgreSQL con el siguiente comando:

```
PS C:\Users\HP> docker exec -it 33206f71c27b psql -U postgres
psql (18.6 (Debian 18.6-1.pgdg13+2))
Type "help" for help.

postgres=#
```

Por último, la instalación del Database Tools, al igual que con Docker ya tenía PostgreSQL en mi computadora, y con ella utilizaba pgAdmin. Solo faltaba conectarla a la base de datos:



Comentarios y problemas:

La mayor complicación fue la modificación de los comandos dados debido a la diferencia entre linux y Windows, pero todo funcionó sin problemas con un poco de la ayuda de Gemini para saber qué es lo que estaba haciendo mal, principalmente cuando cree el

contenedor de Docker, debido a que había utilizado esta herramienta en el pasado, el puerto 5432 ya estaba ocupado, por lo que le solicite ayuda a Gemini para poder liberar el puerto, dándome la respuesta según la documentación oficial de Docker.

Bibliografía

- **Docker. (s. f.).** *Docker run reference: Exposing ports*. Docker Documentation. Recuperado el 7 de septiembre de 2026, de <https://docs.docker.com/engine/reference/run/#exposed-ports>